



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

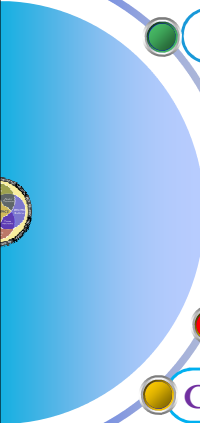


Nhập môn Cơ điện tử Introduction to Mechatronics

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com



Content



- Chương 1. Tổng quan Cơ điện tử
- Chương 2. Cảm biến
- Chương 3. Cơ cấu chấp hành
- Chương 4. Thiết bị điều khiển
- Chương 5. Thị giác máy
- Chương 6. Xử lý tín hiệu
- Chương 7. Robot công nghiệp
- Chương 8. Phần mềm



Reference

1. Cơ điện tử,
GS.TSKH. B. Heimann, GS.TSKH. W Gerth, GS.TSKH K. Popp,
Tập thể biên dịch: GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang, PGS.TS. Nguyễn
Phong Điền, TS.Nguyễn Quang Hoàng, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn,
NXB Khoa học & Kỹ thuật , 2008.

2. Cơ điện tử và các phần tử cơ bản,
TS. Dương Hữu Trí, TS.Võ Thị Ry NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

3. Mechatronics An Introduction,
Robert H. Bishop, CRC Press, 2006.

4. Mechatronics System Design,
K. Janscheck, Springer , 2011.

5. Mechatronics Handbook,
Robert H. Bishop, CRC Press, 2002.


2



Requirement

Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: đầy đủ theo quy chế.
- Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần.
- Thí nghiệm: hoàn thành đầy đủ các bài thí nghiệm của học phần.

Đánh giá kết quả: KT/BT(0.3)-T(TN/TL:0.7)

- Điểm quá trình: trọng số 0.3
- Làm thí nghiệm đầy đủ, có báo cáo và bảo vệ
- Kiểm tra giữa kỳ
- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm và tự luận): trọng số 0.7


2

Chapter I. Introduction

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ ĐIỆN TỬ

1. Lịch sử phát triển

- Tên gọi **Cơ điện tử** nguồn gốc vào năm 1969 do kỹ sư Tetsura Mori, tại công ty Nhật Yasakawa Electric Company.
- Cơ điện tử “Mechatronics”** ghép **“Mecha”** xuất phát từ “Mechanism” và **“tronics”** xuất phát từ “electronics”.
- Năm 1970, Yaskawa đăng ký thương hiệu, và chính thức sử dụng 1973
- Những năm 1980s, Cơ điện tử trở nên phổ biến vì tính hữu dụng của nó trong thực tế.

2

Chapter I. Introduction

- Trong thế kỷ XXI có 5 lĩnh vực được xếp vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn: **Công nghệ thông tin**, **Tự động hóa**, **Công nghệ sinh học**, **Khoa học vật liệu** và **Năng lượng mới**.
- Ngày nay, các thành tựu của vi xử lý, máy tính nhúng, công nghệ thông tin, và phần mềm đã có sự đóng góp quan trọng trong **Cơ điện tử**.

Hình 1. Định nghĩa về cơ điện tử (Mechatronics)

3

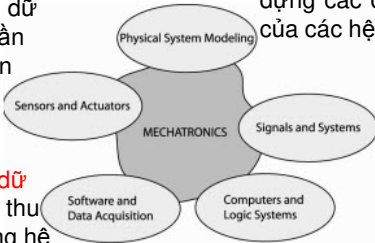


Chapter I. Introduction

- Cơ điện tử đã trở thành sự kết hợp nhiều lĩnh vực khác nhau thành một lĩnh vực mới có tầm cao và bao trùm nhiều lĩnh vực. **Tự động hóa và Cơ điện tử** có điểm chung đó là **Tự động hóa các hệ thống kỹ thuật.**

Tín hiệu và Hệ thống: Dạng tín hiệu đảm bảo truyền dữ liệu, giá trị trong các phần tử, hệ thống phụ tạo nên quan hệ vào ra của hệ thống tổng thể.

Phần mềm và thu thập dữ liệu: Phần mềm hỗ trợ, thu thập, truyền dữ liệu trong hệ thống và giao tiếp kết nối với các thiết bị và hệ thống bên ngoài



Mô hình hóa hệ thống vật lý: Xây dựng các dạng biểu diễn toán học của các hệ thống vật lý.

Cảm biến và phản tử chấp hành: Đóng vai trò cơ cấu đo các giá trị và các phần tử chấp hành các tín hiệu điều khiển tạo đáp ứng đầu ra như mong muốn.

Máy tính và hệ thống logic: Tính toán và thiết lập các thuật toán và chương trình tính toán cho bộ điều khiển trong hệ thống cơ điện tử.

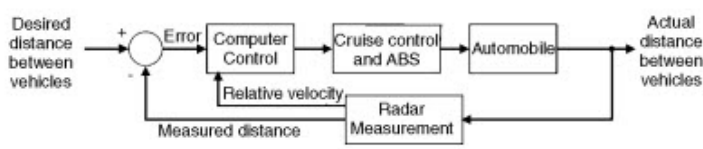


Hình 2. Phần tử cơ bản của cơ điện tử (key elements of Mechatronics)

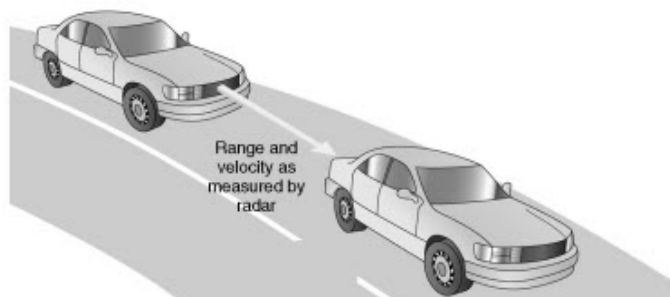
4



Chapter I. Introduction



(a)



Range and velocity as measured by radar



Hình 3. Hệ thống cơ điện tử trên ô tô (Application of mechatronics into automobile)



Chapter I. Introduction

2. Định nghĩa Cơ điện tử

- *Wikipedia*¹: Cơ điện tử là ngành **kỹ thuật đa lĩnh vực** bao gồm cả kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật truyền thông, kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật máy tính.
- *Theo Journal - Elsevier*²: Cơ điện tử là **sự kết hợp đỉnh cao** của kỹ thuật cơ khí chính xác, kỹ thuật điều khiển điện tử và hệ thống tư duy trong thiết kế sản phẩm và hệ thống sản xuất.
- *Đại học Waterloo*³: Cơ điện tử là **thiết kế các hệ thống cơ điện** điều khiển bằng **máy tính**.

➤ Qua các định nghĩa trên đây ta thấy nổi bật lên vai trò cốt lõi của Cơ điện tử chính là điều khiển bằng máy tính.


7



Chapter I. Introduction

3. Vai trò của Cơ điện tử

- **Vai trò của ngành cơ khí** chính là thiết kế phần cơ cho máy móc thiết bị, đặc biệt các cơ cấu chính xác.
 - Kỹ sư cơ điện tử phải được trang bị **các kiến thức cơ bản** về vẽ kỹ thuật, cơ học, sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, cơ khí chính xác, khoa học vật liệu, v.v...
 - Cơ khí đóng vai trò nền móng của **cơ cấu chấp hành**, của các hệ cơ điện


8



Chapter I. Introduction

- **Vai trò của ngành điện – điện tử** là trang bị các kiến thức cơ bản về điện, động cơ, cơ cấu chấp hành điện tử, thiết bị điều khiển, thiết bị xử lý tín hiệu, cảm biến, v.v... .

- Nhiệm vụ của kỹ sư cơ điện tử không phải là thiết kế các mạch điều khiển, mà là tích hợp các thiết bị điện, điện tử với hệ thống cơ khí tạo nên một hệ thống tổng thể chuẩn bị cho các đáp ứng theo yêu cầu đặt ra đối với hệ thống.

- Điện – điện tử cùng với cơ khí tạo ra **phần cứng của hệ thống**.


9



Chapter I. Introduction

- **Vai trò của tự động hóa, điều khiển tự động** là tìm ra **quy luật toán học** để có thể điều khiển nhanh và chính xác các hệ thống cơ điện.

- Đây chính là cốt lõi của cơ điện tử, hay có thể nói là bộ não của hệ thống mà cụ thể là tư duy hoạt động của hệ thống.

- **Vai trò của ngành công nghệ thông tin** là thiết lập **phần mềm điều khiển** và phần mềm quản lý hệ thống, quản lý dữ liệu.

- Công nghệ thông tin giúp thể hiện các **quy luật điều khiển bằng phần mềm** và áp dụng nó lên thiết bị cơ điện tử.


10



ĐẠI HỌC
KHOA

Chapter I. Introduction

- Cơ điện tử không chỉ là **tự động hóa** các hệ thống kỹ thuật, mà là đỉnh cao của tự động hóa các hệ thống kỹ thuật bởi sự hiện diện của **điều khiển bằng máy tính**.
- Kỹ sư cơ điện tử có nhiệm vụ **thiết kế phần cơ khí**, tích hợp nó với các **thiết bị điện – điện tử**, tạo ra **phần cứng của hệ thống**, tìm quy **luật điều khiển**, **thiết kế phần mềm điều khiển** và **quản lý dữ liệu**.



11

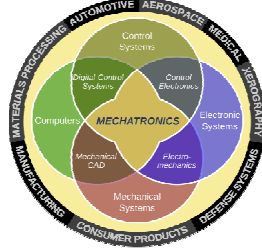


ĐẠI HỌC
KHOA

Chapter I. Introduction

4. Ứng dụng của Cơ điện tử

- Cơ điện tử đã có mặt từ rất lâu và **đóng vai trò quan trọng** trong tất cả các lĩnh vực từ trước khi khái niệm Cơ điện tử ra đời .
- **Khoa học vũ trụ**: Nghiên cứu chế tạo các con tàu thám hiểm **vũ trụ**, các vệ tinh, các rô bốt thám hiểm, các thiết bị bay thậm chí các hệ thống phòng thủ trong vũ trụ.
- **Quân sự**: Chế tạo các loại **vũ khí**, **khí tài hiện đại**, các máy bay, tên lửa và các hệ thống phòng không, các hệ thống tấn công các loại vũ khí hiện đại dùng cho bộ binh, pháo binh, tàu chiến, ...



Hình 4. Cơ điện tử và các ứng dụng



12



Chapter I. Introduction

- **An ninh:** Các hệ thống **bảo mật**, các hệ thống **giám sát**, các hệ thống đảm bảo an ninh mạng, các hệ thống bảo vệ các khu vực trọng yếu, v.v...
- **Giao thông vận tải:** Các hệ thống **lái tự động**, các loại thiết bị không người lái, các hệ thống **giám sát**, điều hành tự động, các thiết bị tự động dùng cho máy bay, tàu chiến, tàu thủy, tàu hỏa, ô tô, xe tự hành, v.v...
- **Công nghiệp:** Các **máy công cụ điều khiển số CNC**, các **rô bốt công nghiệp**, AGV, các băng tải và các **thiết bị tự động khác**, ...
- **Y sinh:** Rô bốt phẫu thuật, các thiết bị y sinh kỹ thuật cao, thiết bị phân tích hóa nghiệm tự động và chính xác cao, ...


13



Chapter I. Introduction

- Sản phẩm cơ điện tử rất đa dạng, tuy nhiên hai sản phẩm quan trọng nhất đó là **rô bốt công nghiệp** và **máy công cụ điều khiển số CNC**.
- Các sản phẩm có yêu cầu **kỹ thuật cao về cơ khí chính xác**, thiết bị **điều khiển**, **cảm biến** và **phần mềm** điều khiển nhằm đáp ứng hai vấn đề cơ bản của tự động hóa: nhanh và chính xác.

- Vấn đề cốt lõi của cơ điện tử chính là điều khiển tốc độ và điều khiển vị trí.
- Vị thế của kỹ sư cơ điện tử ngày càng được khẳng định trong tất cả các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học đến sản xuất và các lĩnh vực dịch vụ.
- Các sản phẩm cơ điện tử ngày càng có công nghệ tiên tiến đem lại nhiều tiện ích, tăng sức cạnh tranh cho sản xuất công nghiệp và cho các lĩnh vực khác.


14

Chapter I. Introduction

5. Phần tử cơ bản trong hệ Cơ điện tử

(8) liên quan với việc **di chuyển thông tin** giữa các mức trong hệ thống và ở tại mức cao nhất, cung cấp **giao diện người-máy** cần thiết cho truyền thông tin của người sử dụng

(6) có nhiệm vụ **xử lý thông tin** do mô đun **giao diện** và mô đun **đo kiểm** cung cấp. Các tham số **đầu vào** gồm các thông số **đo** được, các **thiết lập yêu cầu** và các thông số như tốc độ vận hành,...

(5) thực hiện **truyền thông tin** giữa các mô đun trong phạm vi hệ thống. Các trạng thái của đầu vào và đầu ra phụ thuộc vào bản chất thông tin được truyền, khoảng cách truyền và môi trường.

(4) thể hiện các **yêu cầu trong hệ thống**. Các điều kiện đầu vào mô đun được thiết lập bởi đầu ra mô đun xử lý còn các đầu ra được xác định bởi **kiểu chuyển động** được yêu cầu.

(2) thể hiện sự thực hiện vật lý của **các thành phần cấu trúc và thành phần cơ của hệ thống**. Mô đun này liên quan trước hết các tham số như tính chất vật liệu, cách hoạt động cấu trúc và tình huống thực hiện. Đầu vào mô đun tập hợp bao gồm các chuyển động do mô đun kích/truyền động (actuation module) **cung cấp các điều kiện xác định bởi mô đun môi trường**. Đầu ra là **thông số kỹ thuật của sản phẩm**.

(1) Liên quan đến các **thông số bên ngoài** như nhiệt độ, các yếu tố tải trọng, vv... sẽ tác động đến hoạt động của sản phẩm đồng bộ. Trong thiết kế tổng thể, các tham số này thiết lập loạt **điều kiện biên**, mà sản phẩm phải tồn tại và hoạt động trong đó.

(7) gồm các **chỉ thị hoạt động và thuật toán** xác định dành cho hệ thống và **điều khiển hoạt động** của mô đun xử lý.

(3) liên quan đến các phương pháp sử dụng sensor để **thu thập và cảm nhận** thông tin trạng thái. Thông tin đầu vào thường là các **tín hiệu vật lý** còn đầu ra được chuyển đổi sang dạng **thông tin phù hợp với bộ xử lý tín hiệu**. Từ đó, truyền tới bộ chấp hành để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu.

Chapter I. Introduction

(1) Mô đun môi trường (Environment module)

- Mô đun **môi trường** liên quan đến các **thông số bên ngoài** như nhiệt độ, các yếu tố tải trọng, vv... sẽ tác động đến hoạt động của sản phẩm đồng bộ. Trong thiết kế tổng thể, các tham số này thiết lập loạt **điều kiện biên**, mà sản phẩm phải tồn tại và hoạt động trong đó.

(2) Mô đun tập hợp (Assembly module)

- Mô đun **tập hợp** thể hiện sự thực hiện vật lý của **các thành phần cấu trúc và thành phần cơ của hệ thống**. Mô đun này liên quan trước hết các tham số như tính chất vật liệu, cách hoạt động cấu trúc và tình huống thực hiện. Đầu vào mô đun tập hợp bao gồm các chuyển động do mô đun kích/truyền động (actuation module) **cung cấp các điều kiện xác định bởi mô đun môi trường**. Đầu ra là **thông số kỹ thuật của sản phẩm**.



Chapter I. Introduction

(3) Mô đun đo kiểm (**Measurement module**)

- **Mô đun đo kiểm** liên quan đến các phương pháp sử dụng sensor để thu thập và cảm nhận thông tin trạng thái. Thông tin đầu vào thường là các tín hiệu vật lý còn đầu ra được chuyển đổi sang dạng thông tin phù hợp với bộ xử lý tín hiệu. Từ đó, truyền tới bộ chấp hành để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu.

(4) Mô đun chấp hành (**Actuator module**)

- **Mô đun chấp hành** thể hiện các yêu cầu trong hệ thống. Các điều kiện đầu vào mô đun được thiết lập bởi đầu ra mô đun xử lý còn các đầu ra được xác định bởi kiểu chuyển động được yêu cầu.


17



Chapter I. Introduction

(5) Mô đun truyền thông (**Communication module**)

- **Mô đun truyền thông** thực hiện truyền thông tin giữa các mô đun trong phạm vi hệ thống. Các trạng thái của đầu vào và đầu ra phụ thuộc vào bản chất thông tin được truyền, khoảng cách truyền và môi trường.

(6) Mô đun xử lý (**Processor module**)

- **Mô đun xử lý** có nhiệm vụ xử lý thông tin do mô đun giao diện và mô đun đo kiểm cung cấp. Các tham số đầu vào gồm các thông số đo được, các thiết lập yêu cầu và các thông số như tốc độ vận hành,...
- Đầu ra từ **mô đun xử lý** quyết định sự hoạt động của **mô đun truyền động** và cung cấp thông tin tới **mô đun giao diện**


18



Chapter I. Introduction

(7) Mô đun phần mềm (Software module)

- **Mô đun phần mềm** gồm các chỉ thị hoạt động và thuật toán xác định dành cho hệ thống và điều khiển hoạt động của mô đun xử lý.
- Bản chất và hình thái của **mô đun phần mềm** có mối liên quan với **bản chất** và **cơ cấu mô đun xử lý**.

(8) Mô đun giao diện (Interface module)

- **Mô đun giao diện** liên quan với việc di chuyển thông tin giữa các mức trong hệ thống và ở tại mức cao nhất, cung cấp giao diện người-máy cần thiết cho truyền thông tin của người sử dụng

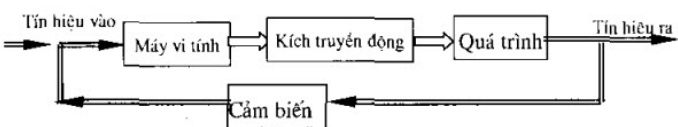

19



Chapter I. Introduction

6. Phương pháp biểu diễn hệ Cơ điện tử

- Cơ điện tử trong chế tạo máy



```

graph LR
    In[Tin hiệu vào] --> MC[Máy vi tính]
    MC --> KTD[Kích truyền động]
    KTD --> QP[Quá trình]
    QP --> Out[Tin hiệu ra]
    Out --> CB[Cảm biến]
    CB --> In
    
```

Hình 6. Sơ đồ khối của một sản phẩm cơ điện tử

- Một hệ thống cơ điện tử sẽ có các **phần tử cơ bản**
 - Bộ dẫn động
 - Cảm biến
 - Bộ điều khiển


20



Chapter I. Introduction

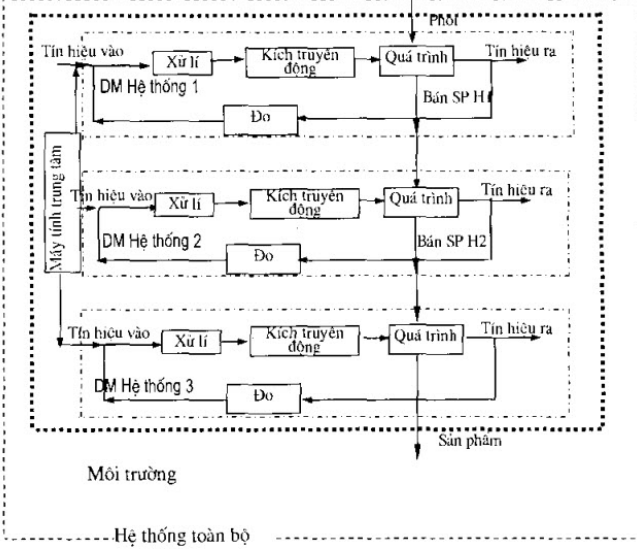
- Tối thiểu công tác thiết kế **một sản phẩm cơ điện tử** giải quyết được về:
 - Thành phần kết cấu
 - Thực hiện quá trình
 - Cảm nhận
 - Xử lý (máy tính)
- Hơn nữa, hệ thống cơ điện tử có **sự truyền thông** trong quá trình giữa các **hệ thống kết hợp và giao diện** với người sử dụng.



21



Chapter I. Introduction





Hình 7. Sơ đồ khối của một sản phẩm cơ điện tử - dây chuyền sản xuất

23



Chapter I. Introduction

- Một sơ đồ khối của **dây chuyền sản xuất**, với giả thiết **phôi được cấp và gia công trên hệ thống 1-máy công cụ CNC**.
- **Vận chuyển và phát hiện bán thành phẩm** hỏng bởi hệ thống 2.
- **Hoàn thiện bởi máy CNC** – hệ thống 3.
- Các hệ thống thành phần, ngoài việc chịu **điều khiển của máy tính** trong hệ còn điều hành bởi máy tính trung tâm để phối hợp hoạt động của **3 hệ thống qua mô đun truyền thông** của hệ.

